부모용 진행 안내 · 물질의 구조와 전기적 성질

고1 과학 · 통합과학물질규칙성 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-MATERIAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 건전지(1.5 V) 2개와 끼우개, 꼬마전구와 끼우개, 집게 전선 3개, 100원 동전, 알루미늄 포일, 샤프심, 지우개, 종이, 플라스틱 자, 유리컵, 활동지
- **안전:** 콘센트(가정용 전기)는 절대 쓰지 않습니다. 1.5 V 건전지로만 실험합니다.
- **안전:** 두 집게를 물체 없이 바로 맞대지 않습니다(합선: 전선과 전지가 뜨거워짐).
- **안전:** 꼬마전구는 뜨거울 수 있으니 관찰이 끝나면 바로 회로를 엽니다. 유리컵은 낮은 곳에 두고 시험합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지각과 생명체를 이루는 물질이 기본 단위의 반복 결합으로 이루어짐을 설명한다: 규산염 광물(규소 1개·산소 4개의 사면체), 단백질(아미노산의 사슬), DNA(뉴클레오타이드가 이어진 두 가닥, 염기 A-T·G-C).
확인 규산염 광물(S03), 단백질과 DNA(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S14 ④), 활동지 2·3
성공 기준 규산염 사면체의 Si 1개·O 4개를 말하고, ATGC 가닥의 맞은편을 TACG로 쓰며, 세 물질의 공통점을 ‘기본 단위의 반복 결합’으로 말한다.

목표 B 전기 전도성으로 도체(자유 전자가 있는 금속, 흑연)·반도체(규소·저마늄)·절연체를 구별하고, 도핑(15족 원소 → n형, 13족 원소 → p형)으로 반도체의 전기적 성질을 바꾸어 LED·태양 전지·센서 등에 쓰임을 설명한다.
확인 도체·반도체·절연체(S06), 전기 시험(S07~S09), 도핑(S10), 쓰임(S11), 오개념(S12), 연습(S13), 혼자 하기(S14 ①~③), 마무리(S16), 활동지 1·4·5
성공 기준 실험으로 동전·알루미늄 포일·샤프심은 도체, 지우개·유리는 절연체로 나누고, 규소에 붕소를 넣으면 p형이 되는 까닭을 원자가 전자로 말하며, LED가 반도체로 만들어짐을 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 공유 결합
- 전류와 전압

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(공유 결합, 전류와 전압)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
비금속은 모두 전기가 통하지 않는다고 생각한다(흑연·샤프심의 결과에 놀람).	샤프심(흑연) 시험 결과로 비금속인 탄소도 전기가 통하는 경우가 있음을 확인한다(S06, S08, S09).
반도체를 '전기가 언제나 절반만 통하는 물질'로 생각한다.	온도·빛·도핑에 따라 전기 전도성이 크게 달라지는 성질과 그 쓰임을 연결한다(S10~S12).
n형과 p형을 넣는 원소의 원자가 전자 수와 반대로 연결한다.	규소(4)와 비교해 5개면 전자가 남고(n형) 3개면 빈자리가 생긴다(p형)는 것을 그림으로 확인한다(S10, S13, S14 ③).

오늘 다루지 않는 것 규산염 광물(규산염 사면체의 반복 결합), 단백질(아미노산), DNA(뉴클레오타이드, 염기쌍 A-T·G-C)의 반복 구조, 도체·반도체·절연체의 구별과 간단한 전기 전도성 실험, 도핑(n형·p형)의 뜻, 반도체의 쓰임(LED, 태양 전지, 센서, 칩)을 다룬다. 규산염 구조의 종류 이름 외우기, 에너지 띠 이론, 다이오드·트랜지스터의 작동 원리, 단백질 합성 과정은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(전류, 원자가 전자, 결합)	약 2분	—
S03	규산염 광물의 구조	약 3분	A
S04	단백질과 DNA의 구조	약 2분	A
S05	안내받는 연습(기본 단위)	약 2분	A
S06	도체·반도체·절연체	약 3분	B
S07	예상하기(전기가 통할까?)	약 1분	B
S08	전기가 통하는지 시험하기	약 6분	B
S09	결과 정리(도체와 절연체)	약 2분	B
S10	도핑	약 3분	B
S11	반도체의 쓰임	약 2분	B
S12	오개념 비교(반도체의 뜻)	약 2분	B
S13	안내받는 연습(전기적 성질)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(LED의 재료)	약 2분	B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(전류와 회로)	약 4분	—

장별 안내



S01 물질의 구조와 전기적 성질 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지각·생명체를 이루는 물질은 작은 단위가 반복되어 이루어지고, 물질마다 전기가 통하는 정도가 다르며 그 성질을 기술에 이용한다는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “돌멩이와 우리 몸의 단백질, 스마트폰의 칩은 전혀 달라 보이지. 공통점이 있을까?”
- “그림에서 반도체는 어디에 있어? 왜 가운데일까?”

예상 답

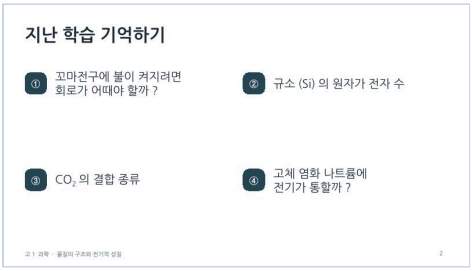
- “모두 원자로 되어 있어요.” “전기가 조금 통해서요?”

막히면

- 레고 블록 하나로 여러 모양을 만드는 것처럼, 같은 단위를 이어 여러 물질을 만든다고 비유합니다.

주의

- 준비물: 건전지(1.5 V) 2개와 끼우개, 꼬마전구와 끼우개, 집게 전선 3개(초6·중2 전기 단원 준비물), 100원 동전, 알루미늄 포일, 샤프심, 지우개, 종이, 플라스틱 자, 유리컵, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(전류, 원자가 전자, 결합) · 약 2분

중학교 2학년 ‘전류와 전압’과 앞 차시 ‘공유 결합’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전구에 불이 켜지려면 전선이 어떻게 이어져야 했지?”
- “②는 14족이야.”

정답

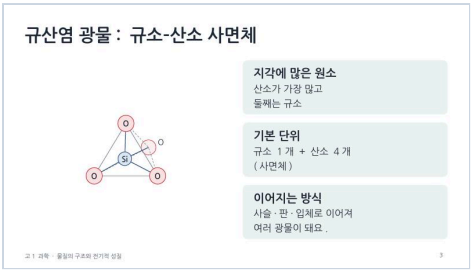
- ① 끊어진 곳 없이 하나로 이어진(닫힌) 회로
- ② 4개
- ③ 공유 결합
- ④ 통하지 않는다(이온이 고정되어 있음)

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중학교 2학년 ‘전류와 전압’과 앞 차시 ‘공유 결합’을 다시 합니다.

주의

- ②의 규소 원자가 전자 4개는 오늘 ‘도핑’을 이해하는 열쇠입니다.



S03 **규산염 광물: 규소-산소 사면체** · 규산염 광물의 구조 · 약 3분

지각에서 가장 많은 원소는 산소, 둘째는 규소입니다. 그래서 지각의 광물 대부분은 규소 원자 1개를 산소 원자 4개가 둘러싼 사면체(규산염 사면체)를 기본 단위로 하는 규산염 광물입니다. 사면체가 산소를 함께 쓰며 이어지는 방식(하나씩, 사슬, 판, 입체)에 따라 감람석·휘석·운모·석영·장석 같은 여러 광물이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “가운데 원자는 무엇이고, 둘레의 원자는 몇 개야?”
- “이 사면체가 이어지는 방식이 다르면 어떻게 될까?”

예상 답

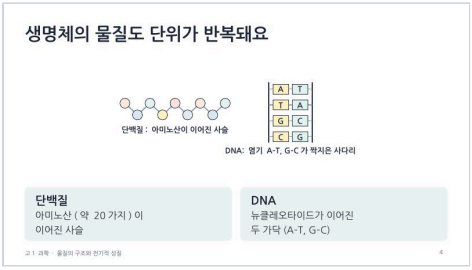
- “규소 1개, 산소 4개요.” “다른 광물이 돼요.”

막히면

- 같은 레고 블록을 일렬로, 판으로, 상자로 이으면 다른 모양이 되는 것과 같다고 비유합니다.

주의

- 사면체의 결합 방식(독립·사슬·판·망상)의 이름은 외우지 않아도 됩니다.
- 중학교 2학년 ‘광물과 암석’에서 본 석영·장석·운모가 모두 규산염 광물입니다.



S04 **생명체의 물질도 단위가 반복돼요** · 단백질과 DNA의 구조 · 약 2분

단백질은 약 20가지 아미노산이 사슬처럼 이어진 물질이고, 아미노산의 종류와 순서에 따라 여러 단백질이 됩니다. DNA는 인산·당·염기로 된 뉴클레오타이드가 이어진 두 가닥이 꼬인 이중 나선이며, 염기 4가지(A, T, G, C) 중 A는 T와, G는 C와 짝을 짓습니다.

이렇게 말해 보세요

- “단백질 사슬의 구슬 하나를 무엇이라고 해?”
- “DNA 사다리에서 A의 맞은편에는 무엇이 와? G의 맞은편은?”
- “규산염 광물과 단백질, DNA의 공통점은?”

예상 답

- “아미노산이요.” “T요, C요.” “작은 단위가 반복해서 이어져요.”

막히면

- 목걸이 구슬(아미노산)과 지퍼의 이(염기쌍)에 비유합니다.

주의

- 그림은 구조를 단순하게 나타낸 것입니다. 실제 DNA 사다리는 꼬여 있습니다(이중 나선).
- 단백질과 DNA의 기능은 생명 시스템 단원에서 배웁니다.



S05 기본 단위를 찾아요 · 안내받는 연습(기본 단위) · 약 2분

도움을 받으며 세 물질의 기본 단위와 반복 구조를 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "④는 A-T, G-C 규칙을 써."

정답

- ① 산소, 규소
- ② 규소 1개, 산소 4개
- ③ 아미노산
- ④ TACG (A-T, T-A, G-C, C-G)

막히면

- S03·S04의 그림을 다시 보며 찾게 합니다.

주의

- ④를 ATGC 그대로 쓰면 짝짓기 규칙을 적용하지 않은 것입니다.



S06 전기가 통하는 정도 · 도체·반도체·절연체 · 약 3분

금속처럼 전기가 잘 통하는 물질을 도체, 유리·고무·플라스틱처럼 거의 통하지 않는 물질을 절연체(부도체)라 합니다. 금속은 원자들 사이를 자유롭게 움직이는 전자(자유 전자)가 있어 전기가 잘 통합니다. 규소·저마늄 같은 반도체는 그 중간으로, 온도·빛·넣은 물질(불순물)에 따라 전기가 통하는 정도가 크게 달라집니다.

이렇게 말해 보세요

- "전선 속은 무엇으로 되어 있고, 겉은 무엇으로 싸여 있지?"
- "반도체는 왜 가운데에 있을까?"

예상 답

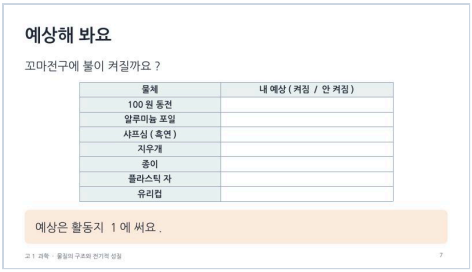
- "속은 구리, 겉은 고무나 플라스틱이요." "조금 통하거나, 조건에 따라 달라서요."

막히면

- 전기 콘센트 선을 떠올려(만지지 않고) 속과 겉의 재료를 말하게 합니다.

주의

- 흑연은 탄소로 된 비금속이지만 전기가 통하는 도체입니다(오늘 실험의 샤프심).
- 반도체의 온도에 따른 성질: 온도가 높아지면 전기가 더 잘 통합니다 (금속은 반대).



S07 **예상해 봐요** · 예상하기(전기가 통할까?) · 약 1분

전기 시험 활동 전에 물체마다 꼬마전구가 켜질지 예상합니다(목표 B). 결과는 S09에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “샤프심은 금속이 아니야. 전구가 켜질까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 결과는 대체로: 동전·알루미늄 포일 켜짐, 샤프심 켜짐(희미할 수 있음), 지우개·종이·플라스틱 자·유리컵 안 켜짐

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S08 **전기가 통하는지 시험해요** · 전기가 통하는지 시험하기 · 약 6분

전지 2개·꼬마전구·집게 전선으로 회로를 만들되 한 곳을 열어 두고, 열린 두 집게를 물체의 양 끝에 물려 전구가 켜지는지 봅니다(목표 B). 부모가 회로를 먼저 만들어 확인해 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 두 집게를 동전에 물려 보자. 불이 켜져?”
- “이번에는 지우개야. 결과를 활동지에 써 줘.”
- “샤프심은 짧게 물리면 불이 더 잘 켜질 수 있어. 길이를 바꿔 볼까?”

예상 답

- 100원 동전·알루미늄 포일: 밝게 켜짐 / 샤프심: 켜짐(희미할 수 있음) / 지우개·종이·플라스틱 자·유리컵: 안 켜짐

정답

- 관찰 기준 두 가지를 하면 실험 완료입니다. 샤프심은 길이·굵기에 따라 밝기가 다를 수 있습니다.

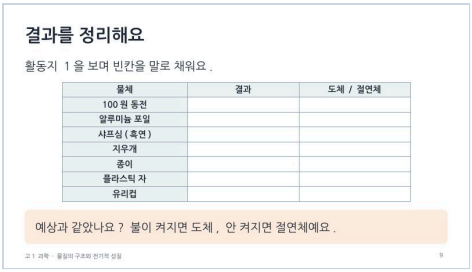
막히면

- 불이 하나도 켜지지 않으면 두 집게를 동전에 물려 회로부터 확인합니다(전지 방향, 전구 끼우개).

주의

- 콘센트는 절대 쓰지 않습니다. 1.5 V 건전지로만 합니다.
- 두 집게를 물체 없이 바로 맞대지 않습니다(합선으로 전선과 전지가 뜨거워짐).
- 꼬마전구는 뜨거울 수 있으니 관찰이 끝나면 바로 회로를 엽니다.
- 유리컵은 깨지지 않게 낮은 곳에 두고 시험합니다.

안전: 콘센트는 쓰지 않아요. 두 집게를 바로 맞대지 않아요.



S09 결과를 정리해요 · 결과 정리(도체와 절연체) · 약 2분

실험 결과로 물체를 도체와 절연체로 나누고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “불이 켜진 물체들의 공통점은?”
- “샤프심은 금속이 아닌데 왜 켜졌을까?”

예상 답

- “동전·포일은 금속이에요.” “흑연은 탄소지만 전기가 통하는 물질이에요.”

막히면

- 켜진 것과 안 켜진 것을 두 무더기로 나누어 놓게 합니다.

주의

- 반도체(규소)는 집에서 시험하기 어려워 설명으로만 다룹니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 도핑: 반도체의 성질을 바꿔요 · 도핑 · 약 3분

순수한 규소는 원자가 전자 4개로 이웃 원자와 공유 결합을 해 전기가 잘 통하지 않습니다. 여기에 원자가 전자가 5개인 인(P)을 아주 조금 넣으면 전자가 하나씩 남아 n형 반도체, 원자가 전자가 3개인 붕소(B)를 넣으면 전자가 하나 모자란 빈자리(양공)가 생겨 p형 반도체가 됩니다. 이렇게 불순물을 조금 넣어 전기적 성질을 바꾸는 것을 도핑이라 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “인은 원자가 전자가 5개야. 규소 4개와 결합하고 나면?”
- “붕소는 3개야. 무엇이 생길까?”

예상 답

- “1개가 남아요.” “하나가 모자라 빈자리가 생겨요.”

막히면

- 앞 차시의 공유 결합(이웃과 전자쌍을 나눔)을 떠올리며 손가락으로 결합을 세어 봅니다.

주의

- 남는 전자와 빈자리(양공)가 움직이며 전류가 흐릅니다(자세한 원리는 다루지 않음).
- n형은 음(negative), p형은 양(positive)에서 온 이름입니다.



S11 반도체의 쓰임 · 반도체의 쓰임 · 약 2분

p형과 n형 반도체를 붙인 소자로 여러 장치를 만듭니다. LED(발광 다이오드)는 전류가 흐르면 빛을 내고, 태양 전지는 빛을 받아 전기를 만들며, 광센서·온도 센서는 빛이나 온도에 따라 전기가 통하는 정도가 달라지는 성질을 이용합니다. 컴퓨터·스마트폰의 칩(트랜지스터)은 전류를 켜고 끄는 아주 작은 반도체 스위치가 수없이 모인 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “집에서 LED를 쓰는 물건을 찾아볼까?”
- “가로등이 어두워지면 저절로 켜지는 것은 어떤 반도체 덕분일까?”

예상 답

- “전등, 텔레비전, 휴대폰 화면이요.” “빛을 느끼는 센서요.”

막히면

- 집 안의 리모컨·전등·체온계를 직접 가리키며 이야기합니다.

주의

- 다이오드·트랜지스터의 구조는 다루지 않습니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(반도체의 뜻) · 약 2분

반도체를 ‘전기가 절반만 통하는 물질’로 생각하는 오해(M2)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “반도체는 온도나 빛, 도핑에 따라 어떻게 달라졌지?”

예상 답

- “전기가 통하는 정도가 크게 달라져요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 반도체는 전기 전도성이 도체와 절연체 사이에 있으면서 온도·빛·불순물(도핑)에 따라 크게 달라지는 물질이다. 이 성질 덕분에 전류를 조절하는 장치를 만들 수 있다.

막히면

- S10의 도핑 그림과 S11의 센서 카드를 다시 봅니다.

주의

- ‘반(半)’이라는 글자 때문에 생기는 오해입니다.



S13 전기적 성질과 쓰임 · 안내받는 연습(전기적 성질) · 약 2분

도움을 받으며 도체·절연체·반도체의 성질과 도핑, 쓰임을 적용합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 인의 원자가 전자 수를 떠올려.”

정답

- ① 구리는 도체라 전류가 흐르고, 고무는 절연체라 감전을 막는다
- ② n형
- ③ 태양 전지
- ④ 커진다(전기가 더 잘 통한다)

막히면

- S06의 그림과 S10의 표를 다시 봅니다.

주의

- ④는 금속과 반대라는 점만 짚습니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 물체 분류·도핑(B)과 반복 구조(A)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 말해 줘.”

정답

- ① 알루미늄 포일 도체, 유리 절연체, 규소 반도체
- ② 반도체에 불순물을 조금 넣어 전기적 성질을 바꾸는 것
- ③ p형(원자가 전자가 3개라 빈자리가 생김)
- ④ 기본 단위(규산염 사면체, 아미노산, 뉴클레오타이드)가 반복해서 결합해 이루어진다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “전구가 켜졌어?”, “원자가 전자는 몇 개?”, “무엇이 반복되지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 분류·도핑·구조의 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 p형이라고 한 까닭을 원자가 전자로 말해 볼래?”

정답

- ① 도체, 절연체, 반도체 ② 불순물을 넣어 성질 바꾸기 ③ p형 ④ 기본 단위의 반복

막히면

- ①②③이 틀리면 S06·S10으로, ④가 틀리면 S03·S04로 돌아갑니다.

주의

- 규소를 절연체로 분류하면 M2, ③을 n형이라 하면 원자가 전자 수를 반대로 본 것(M3), 흑연을 금속이 아니어서 절연체라 하면 M1입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **LED는 무엇으로 만들까요?** · 마무리 확인(LED의 재료) · 약 2분

처음 보는 상황에서 반도체의 쓰임을 고르는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “LED는 전류가 흐르면 빛을 내는 장치야.”

정답

- 다. LED는 p형과 n형 반도체를 붙여 만든 소자로, 전류가 흐르면 빛을 낸다. 구리는 도체(전선), 유리·고무는 절연체다.

막히면

- S11의 카드를 다시 봅니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "규산염 광물, 단백질, DNA의 공통점은?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "기본 단위가 반복해서 이어져 있어요."

정답

- ① 규소 1개와 산소 4개의 사면체
- ② 반도체
- ③ n형

막히면

- S03, S06, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 계획상 다음 차시는 '지구 시스템과 순환'입니다. 물질 단원은 여기서 마치고, 화학 변화 단원('산화와 환원')은 그 뒤에 이어집니다.



S18 **보충: 전류와 회로** · 선수 학습 보충(전류와 회로) · 약 4분

S02가 흔들리면 회로와 전류, 원자가 전자와 공유 결합을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "전구에 불이 켜지는 회로를 그려 볼래?"
- "규소는 이웃 원자와 전자쌍을 몇 개 나눌까?"

정답

- 전지·전구·전선이 끊어진 곳 없이 하나로 이어진 회로
- 4개(원자가 전자 4개)

막히면

- 전지 끼우개·전구·집게 전선으로 직접 회로를 만들어 봅니다(콘센트는 쓰지 않음).

주의

- 보충으로도 어려우면 중학교 2학년 '전류와 전압'과 앞 차시 '공유 결합'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 100원 동전·알루미늄 포일 켜짐(도체), 샤프심 켜짐·희미할 수 있음(도체), 지우개·종이·플라스틱 자·유리컵 안 켜짐(절연체)
2	규산염 광물: 규소 1개 + 산소 4개 사면체, 산소를 함께 쓰며 사슬·판·입체로 / 단백질: 아미노산, 사슬처럼 이어짐 / DNA: 뉴클레오타이드(인산·당·염기), 두 가닥이 염기 A-T, G-C로 짝지어 이중 나선

3	TAACGT
4	① n형: 인은 원자가 전자가 5개라 규소와 결합하고 전자 1개가 남는다 ② p형: 붕소는 원자가 전자가 3개라 전자 1개가 모자란 빈자리(양공)가 생긴다
5	기준: 예) LED 전등(전류 → 빛), 태양광 계산기·태양 전지(빛 → 전기), 휴대폰·컴퓨터 칩(전류 조절), 자동 조명 센서(빛에 따라 전기 전도성 변화) 등
6	① 규소 1개와 산소 4개로 된 사면체 ② 반도체 ③ n형

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 회로·원자가 전자 흔들림(보충 S18) □
S08 전기 시험: 일곱 물체 모두 시험 □ 도움을 받아 완성 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 비금속은 모두 절연체(M1) □ 반도체는 반만 통함(M2) □ n형·p형 혼동(M3) □

메모: _____